

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar espectrofotómetros UV-Vis de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	/ /
	X			Fecha de revisión:	/ /
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	/ /			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:						

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)					
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→
				Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
					Calibrar espectrofotómetros UV-Vis de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer espectrofotómetro UV-Vis bajo calibración	1.1	La confrontación de datos de titular y fabricación está acorde con ficha técnica del espectrofotómetro y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		1.2	La constatación de arreglo de sistema óptico corresponde con tipo del espectrofotómetro y manual de operación del espectrofotómetro
		1.3	La confirmación de unidades de medida corresponde con ficha técnica del espectrofotómetro y sistema internacional de unidades
		1.4	El cotejo de resolución e intervalo de medida corresponde con ficha técnica del espectrofotómetro y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		1.5	El chequeo de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con manual de operación del espectrofotómetro y características de infraestructura
		1.6	La verificación de limpieza e inocuidad de compartimento de muestras está acorde con método de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			calibración y manual de operación del espectrofotómetro
		1.7	El energizado del equipo corresponde con características del espectrofotómetro y manual de operación del espectrofotómetro
		1.8	La configuración de parámetros instrumentales y operativos está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		1.9	El seguimiento del tiempo de estabilización térmica de fuentes de radiación corresponde con manual de operación del espectrofotómetro y protocolo de estabilización de lecturas
2	Determinar la idoneidad metrológica y física de materiales de referencia certificados de escala fotométrica y escala de longitud de onda	2.1	La revisión del periodo de validez está acorde con procedimiento de verificación de trazabilidad y certificado de análisis de materiales de referencia certificados
		2.2	El chequeo de cadena de trazabilidad está acorde con procedimiento de verificación de trazabilidad y certificado de análisis de materiales de referencia certificados
		2.3	La verificación del intervalo de ancho de banda espectral corresponde con gráficos de morfología espectral y certificado de análisis de materiales de referencia certificados
		2.4	La discriminación de señales de referencia y ruido de señal espectral está acorde con gráficos de morfología espectral y certificado de análisis de materiales de referencia certificados
		2.5	La extracción de intervalos fotométricos y de longitud de onda corresponde con gráficos de morfología espectral y certificado de análisis de materiales de referencia certificados
		2.6	La comparación de dimensiones de acople de celdas y portaceldas está acorde con ficha técnica del espectrofotómetro y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		2.7	La corroboración de altura focal y paso óptico de celdas de referencia y sistema óptico corresponde con ficha técnica del espectrofotómetro y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		2.8	La sujeción manual de celdas de referencia está acorde con marcas de orientación de referencia y guías de buenas prácticas de manipulación
		2.9	La iluminación oblicua de ventanas ópticas corresponde con procedimiento de inspección visual y guías de buenas prácticas de manipulación
3	Aplicar procedimientos de calibración de espectrofotómetros UV-Vis	3.1	La especificación de la escala de calibración corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
		3.2	La designación de valores de prueba fotométricos y de longitud de onda está acorde con método de calibración y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		3.3	La delimitación del número de repeticiones corresponde con método de calibración y tipo de escala de calibración
		3.4	El monitoreo de temperatura de materiales de referencia corresponde con método de calibración y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		3.5	El acoplamiento mecánico de celdas de referencia y portaceldas está acorde con manual de operación del espectrofotómetro y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		3.6	El establecimiento del cero y de la línea base corresponde con el método de calibración y el tipo de escala de calibración
		3.7	La toma de lecturas fotométricas y de longitud de onda está acorde con método de calibración y manual de operación del espectrofotómetro
		3.8	El intercambio de celdas de referencia corresponde con método de calibración y tipo de escala de calibración
		3.9	El cálculo de errores de indicación está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos de orden de trabajo
4	Estructurar resultados de calibración de espectrofotómetros UV-Vis	4.1	La cuantificación de contribuciones de incertidumbre corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.2	El cálculo de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.3	La combinación de contribuciones de incertidumbre corresponde con ley de propagación de incertidumbres y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de coeficientes de sensibilidad está acorde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La asignación del factor de cobertura está acorde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	4.6	La expansión de la incertidumbre corresponde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
	4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos de orden de trabajo y procedimientos técnicos de informes de calibración
	4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos de orden de trabajo y procedimientos técnicos de informes de calibración
	4.9	La aplicación de reglas de decisión de declaración de conformidad corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de espectrofotómetro y materiales de referencia certificados corresponde con manual de mantenimiento de espectrofotómetro y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		2	1, 2, 3		El cuidado de integridad operativa de espectrofotómetro y materiales de referencia certificados corresponde con manual de operación del espectrofotómetro y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		3	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		4	1, 2, 3		El acondicionamiento de parámetros ambientales está acorde con protocolos de estabilización de condiciones ambientales y tipo de infraestructura
		5	1, 2, 3		La corrección de fallas operativas está acorde con protocolos de gestión de fallos operativos y nivel de autorización
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico de disposición de residuos y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos de remoción de contaminantes y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de gestión de las mediciones y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		El chequeo de condiciones físicas del espectrofotómetro y materiales de referencia certificados corresponde con manual de operación del espectrofotómetro y ficha técnica de materiales de referencia certificados
		2		X	

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

- Espectrofotómetros UV-Vis: tipo y características, características metrológicas, características de sistema óptico, principios físicos de funcionamiento, tipos de accesorios, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de parámetros instrumentales, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de pruebas fotométricas, tipos de escala de medición, protocolos de gestión de fallos operativos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.6, 2.7, 3.5, 3.7, A1, A2, A5, E1)
- Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.1, 1.4, 1.8, 3.1, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9)
- Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.3)
- Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso, protocolos de estabilización de condiciones ambientales (1.5, A3, A4)
- Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de pruebas de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de medida, tipos de escala de calibración (1.6, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, A3)
- Materiales de referencia certificados: tipo y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, certificado de análisis, parámetros de verificación, procedimiento de verificación de trazabilidad, parámetros de incertidumbre, ficha de seguridad, criterios específicos de acreditación de materiales de referencia certificados, gráficos de morfología espectral, marcas de orientación de referencia, guías de buenas prácticas de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

manipulación, procedimiento de inspección visual (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.4, 3.5, A1, A2, E1)
g. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
h. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.2)
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, procedimientos técnicos, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A5, C2, D1)
k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, clasificación de agentes de riesgo físico, químico y biológico, condiciones de inocuidad, señales de seguridad (B1, B2)
l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Comprobación de características técnicas y metrológicas del espectrofotómetro UV-Vis bajo calibración (1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
		2. Evaluación de funcionamiento de espectrofotómetro UV-Vis bajo calibración (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C1, C2, D1, E1)
		3. Obtención de valores nominales de operación certificados (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, A3, A4, D1)
		4. Constatación de correspondencia estructural de celdas de referencia (2.6, 2.7)
		5. Inspección superficial de ventanas ópticas de celdas de referencia (2.8, 2.9, A1, A2, A5, B1, B2, C1, C2, E1)
		6. Definición de condiciones de calibración de espectrofotómetros UV-Vis (3.1, 3.2, 3.3, D1)
		7. Consolidación de valores experimentales y errores de medición en espectrofotómetros UV-Vis (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C1, C2)
		8. Estimación de incertidumbre de medición de espectrofotómetros UV-Vis (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		9. Diagramación de informe de resultados de calibración de espectrofotómetros UV-Vis (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	10. Reporte de estado de instrumentos de calibración y patrones de medida (1.5, 1.6, 2.8, 2.9, 3.5, 3.6)
		11. Reporte de resultados de medida (1.4, 1.8, 2.3, 2.4, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2)
		12. Informe de calibración (1.1, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.9, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Espectrofotómetros UV-Vis: tipo y características, características metrológicas, características de sistema óptico, principios físicos de funcionamiento, tipos de accesorios, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de parámetros instrumentales, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de pruebas fotométricas, tipos de escala de medición, protocolos de gestión de fallos operativos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.6, 2.7, 3.5, 3.7, A1, A2, E1)	
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de pruebas de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de medida, tipos de escala de calibración (1.6, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, A3)	
	3. Materiales de referencia certificados: tipo y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, certificado de análisis, parámetros de verificación, procedimiento de verificación de trazabilidad, parámetros de incertidumbre, ficha de seguridad, criterios específicos de acreditación de materiales de referencia certificados, gráficos de morfología espectral, marcas de orientación de referencia, guías de buenas prácticas de manipulación, procedimiento de inspección visual (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.4, 3.5, A1, A2, E1)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA - DOCENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
CONSTANZA TRILLEROS NAVARRO	DIRECTORA TÉCNICA	GESCYAM COLOMBIA SAS	BOGOTÁ D.C.
NATHALIA ANDREA GÓMEZ GRIMALDOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
KATHERINE ANDREA QUIROZ JARAMILLO	DIRECTORA TÉCNICA	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
ANDRÉS NÚÑEZ PATIÑO	JEFE DE LABORATORIO	TECNOLOGÍA Y DESARROLLO FÉNIX S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
ÉDER ABRIL VÁSQUEZ	CONSULTOR INDUSTRIAL - METRÓLOGO	VIM SOLUCIONES SAS	BOGOTÁ D.C.
CAMILO ÁNDRES SOTO MORENO	LÍDER DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN	MENTHOR SERVICE GROUP S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ FORERO	INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO Y COMERCIAL	INGEMET INSTRUMENTS & CONTROL SAS	BOGOTÁ D.C.
ROMÁN JESÚS CASTAÑEDA ROA	JEFE DE DIVISIÓN TÉCNICA	INSTRUMENTS & APPLIED SCIENCE S.A.S.	CALI
ANGIE LIZETH SANTACRUZ MUÑOZ	AUXILIAR HSQE	INSTRUMENTS & APPLIED SCIENCE S.A.S.	CALI
LADY ANDREA FUERTES RAMÍREZ	EVALUADORA LÍDER	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
JORGE MARIO HERRERA LOZANO	GESTOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
--------------------------	-------------------------------	---------------------

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional

La orientación en Verificación
Metodológica

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado